

21. Let A and B be two finite sets with m and n elements respectively. The total number of subsets of the set A is 56 more than the total number of subsets of B. Then the distance of the point P(m, n) from the point Q(-2, -3) is:

माना A तथा B, क्रमशः m तथा n अवयवों के परिमित समुच्चय हैं। समुच्चय A के उपसमुच्चयों की कुल संख्या, B के उपसमुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। तो बिंदु P(m, n) की बिंदु Q(-2, -3) से दूरी है :

- (A) 10 (B) 4 (C) 8 (D) 6

Ans. A

Sol. As given, $2^m - 2^n = 56$

$$\Rightarrow m = 6, n = 3$$

P(6, 3) and Q(-2, -3)

$$\begin{aligned} \text{Distance PQ} &= \sqrt{(6+2)^2 + (3+3)^2} \\ &= 10 \end{aligned}$$

22. Let R be a relation on $Z \times Z$ defined by (a, b) R (c, d) if and only if $ad - bc$ is divisible by 5. Then R is :

- (A) Reflexive but neither symmetric nor transitive
(B) Reflexive and symmetric but not transitive
(C) Reflexive and transitive but not symmetric
(D) Reflexive, symmetric and transitive

$Z \times Z$ पर (a, b) R (c, d) यदि और केवल यदि और केवल यदि $ad - bc$ से विभाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध R :

- (A) स्वतुल्य है परन्तु न तो सममित है न ही संक्रामक है
(B) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है
(C) स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित है
(D) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है

Ans. B

Sol. (a, b)R(a, b) as $ab - ab = 0$

Therefore reflexive

Let (a,b)R(c,d) $\Rightarrow ad - bc$ is divisible by 5

$\Rightarrow bc - ad$ is divisible by 5 $\Rightarrow (c,d)R(a,b)$

Therefore symmetric

Relation not transitive as $(3, 1)R(10, 5)$ and

$(10, 5)R(1, 1)$ but $(3, 1)$ is not related to $(1, 1)$

23. If R is the smallest equivalence relation on the set $\{1,2,3,4\}$ such that $\{(1,2), (1,3)\} \subset R$, then the number of elements in R is _____.

यदि समुच्चय $\{1,2,3,4\}$ पर सबसे छोटा तुल्यता संबंध R इस प्रकार है कि $\{(1,2), (1,3)\} \subset R$ है, तो R में अवयवों की

संख्या है _____.

(A) 10

(B) 12

(C) 8

(D) 15

Ans. A

Sol. $\Rightarrow$ R must have $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$

(For reflexive)

$\Rightarrow$ Now R is $\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (3, 3),$

$(4, 4)\}$

$\Rightarrow$ For symmetric relation

$(1, 2)$ must have $(2, 1)$

$(1, 3)$ must have $(3, 1)$

$\Rightarrow$ R now is

$\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 4)\}$

Since $(2, 1)$ and $(1, 3)$ is in R

$\Rightarrow$ $(2, 3)$ must be there

$\Rightarrow$ $(3, 2)$ must be there

$\Rightarrow$ $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 1)\}$

$\Rightarrow$ R must have minimum 10 elements.

24. Consider the relations R_1 and R_2 defined $a R_1 b \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$ for all $a, b \in \mathbb{R}$ and

$(a, b) R_2 (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$ for all $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Then :

- (A) R_1 and R_2 both are equivalence relations (B) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation
(C) Only R_2 is an equivalence relation (D) Only R_1 is an equivalence relation

सभी $a, b \in \mathbb{R}$ के लिए $a R_1 b \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$ तथा सभी $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ के लिए

$(a, b) R_2 (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$ द्वारा परिभाषित संबंधों R_1 तथा R_2 में :

- (A) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं (B) न तो R_1 न ही R_2 तुल्यता संबंध है
(C) केवल R_2 एक तुल्यता संबंध है (D) केवल R_1 एक तुल्यता संबंध है

Ans. C

Sol. $R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : a^2 + b^2 = 1\}$

R_1 is not reflexive

$\therefore R_1$ is not equivalence

$R_2 : (a, b) R (c, d) \Rightarrow a + d = b + c$

Reflexive : $(a, b) R (a, b) \Rightarrow a + b = b + a$ True

Symmetric : $(a, b) R (c, d) \Rightarrow a + d = b + c$

$$\Rightarrow d + a = c + b$$

$$\Rightarrow c + b = d + a$$

$$\Rightarrow (c, d) R (a, b) \quad \text{True}$$

Transitive $(a, b) R (c, d) \Rightarrow a + d = b + c$ _____ (1)

$$(c, d) R (e, f) \Rightarrow c + f = d + e \quad \text{_____ (2)}$$

$$\Rightarrow a + f = b + e \text{ by (A) and (2)}$$

$$\Rightarrow (a, b) R (e, f) \text{ transitive}$$

$$\Rightarrow R_2 \text{ is equivalence}$$

25. For $n \geq 2$, let S_n denote the set of all subsets of $\{1, 2, \dots, n\}$ with no two consecutive numbers. For example $\{1, 3, 5\} \in S_6$, but $\{1, 2, 4\} \notin S_6$. Then $n(S_5)$ is equal to _____.

$n \geq 2$ के लिए, माना $\{1, 2, \dots, n\}$ के सभी उपसमुच्चयों, जिनमें दो क्रमागत संख्याएँ नहीं हैं, का समुच्चय S_n है। उदाहरणार्थ $\{1, 3, 5\} \in S_6$ है, किंतु $\{1, 2, 4\} \notin S_6$ है। तो $n(S_5)$ बराबर है _____.

Ans. 13

Sol. $n(S_n)$ with r elements such that no two of them are consecutive $= {}^{n-r+1}C_r$

$$n(S_5) = \sum_{r=0}^3 {}^{6-r}C_r = {}^6C_0 + {}^5C_1 + {}^4C_2 + {}^3C_3$$

$$= 1 + 5 + 6 + 1 = 13$$

Question ID : 3475772109

26. The number of relations on the set $A = \{1, 2, 3\}$, containing at most 6 elements including $(1, 2)$, which are reflexive and transitive but not symmetric, is _____.

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ पर उन संबंधों, जिनमें $(1, 2)$ सहित अधिकतम 6 अवयव हैं तथा जो स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, की संख्या है _____.

Ans. 5

Sol. $A = \{1, 2, 3\} \Rightarrow n(A \times A) = 9$

first $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)$ must $\in R$

Remaining elements $(1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)$,

C-I : R contains exactly 4 elements = 1

C-II : R contains exactly 5 elements = 2, $(1, 3)$ or $(3, 2)$

C-III : R contains exactly 6 elements = 3 ways. $((2, 3), (1, 3))$ or $((1, 3), (3, 2))$ or $((3, 1), (3, 2))$

Ans : 6

27. Let $A = \{1, 2, 3\}$. The number of relations on A , containing $(1, 2)$ and $(2, 3)$, which are reflexive and transitive but not symmetric, is _____.

माना कि $A = \{1, 2, 3\}$ है। A पर ऐसे संबंधों, जिनमें $(1, 2)$ और $(2, 3)$ हो, और जो स्वतुल्य और संक्रामक हों, परन्तु सममित नहीं हों, की संख्या है _____।

Ans. 3

Sol. $A = \{1, 2, 3\}$

Reflexive and transitive but not symmetric containing $(1, 2)$ and $(2, 3)$

$R_1 = \{(1, 2) (2, 3) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (1, 3)\}$

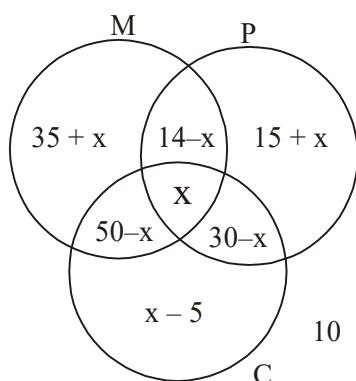
$R_2 = \{(1, 2) (2, 3) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (3, 2)\}$

$R_3 = \{(1, 2) (2, 3) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (2, 1)\}$

28. In a survey of 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studied Mathematics; at least 85 and at most 95 studied Physics; at least 75 and at most 90 studied Chemistry; 30 studied both Physics and Chemistry; 50 studied both Chemistry and Mathematics; 40 studied both Mathematics and Physics and 10 studied none of these subjects. Let m and n respectively be the least and the most number of students whose studied all the three subjects. Then $m + n$ is equal to _____.

एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 220 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कम से कम 125 तथा अधिक से अधिक 130 छात्रों ने गणित का अध्ययन किया; कम से कम 85 तथा अधिक से अधिक 95 छात्रों ने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया; कम से कम 75 तथा अधिक से अधिक 90 छात्रों ने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया; 30 छात्रों ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दोनों का अध्ययन किया; 50 छात्रों ने रसायन विज्ञान तथा गणित दोनों का अध्ययन किया; 40 छात्रों ने गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों का अध्ययन किया तथा 10 छात्रों ने इन विषयों में से किसी का भी अध्ययन नहीं किया। माना सभी तीनों विषयों का अध्ययन करने वाले कम से कम तथा अधिक से अधिक छात्रों की संख्या क्रमशः m तथा n है। तो $m + n$ बराबर है _____

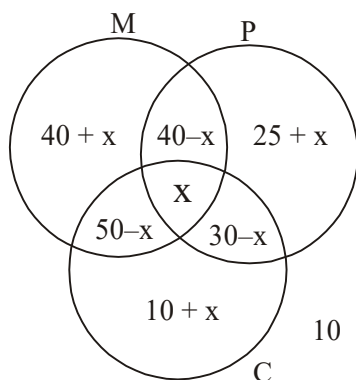
Ans. 45



$$165 + x = 210$$

$$x = 45$$

$$\Rightarrow x = 30 = m$$



$$205 + x = 220$$

$$x = 15 = n$$

$$\Rightarrow m + n = 45$$

29. Let $A = \{2, 3, 6, 7\}$ and $B = \{4, 5, 6, 8\}$. Let R be a relation on $A \times B$ by $(a_1, b_1)R(a_2, b_2)$ if and only if $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$. Then the number of elements in R is _____.

माना $A = \{2, 3, 6, 7\}$ तथा $B = \{4, 5, 6, 8\}$ है। माना $A \times B$ पर एक संबंध $R(a_1, b_1)R(a_2, b_2)$ द्वारा तो ही परिभाषित है यदि और केवल यदि $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ है। तो R में अवयवों की संख्या है _____

Ans. 25

Sol. $A = \{2, 3, 6, 7\}$

$B = \{4, 5, 6, 8\}$

$(a_1, b_1) R (a_2, b_2)$ when $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

(2, 4) (6, 4)

(2, 4) (7, 5)

(2, 5) (7, 4)

(3, 4) (6, 5)

(3, 4) (7, 6)

(3, 5) (6, 4)

(3, 5) (7, 5)

(3, 6) (7, 4)

(6, 4) (2, 4)

(6, 4) (3, 5)

(6, 4) (6, 8)

(6, 5) (3, 4)

(6, 5) (7, 8)

(6, 6) (6, 6)

(6, 8) (6, 4)

(6, 8) (7, 5)

(7, 4) (2, 5)

(7, 4) (3, 6)

(7, 5) (2, 4)

(7, 5) (3, 5)

(7, 5) (6, 8)

$$(7, 6) \quad (3, 4)$$

$$(7, 6) \quad (7, 8)$$

$$(7, 8) \quad (6, 5)$$

$$(7, 8) \quad (7, 6)$$

30. Let the set $C = \{(x, y) | x^2 - 2y = 2023, x, y \in \mathbb{N}\}$. Then $\sum_{(x,y) \in C} (x + y)$ is equal to _____.

माना समुच्चय $C = \{(x, y) | x^2 - 2y = 2023, x, y \in \mathbb{N}\}$ है। तो $\sum_{(x,y) \in C} (x + y)$ बराबर है _____.

Ans. 46

Sol. $x^2 - 2y = 2023$

$$\Rightarrow \boxed{x = 45, y = 1}$$

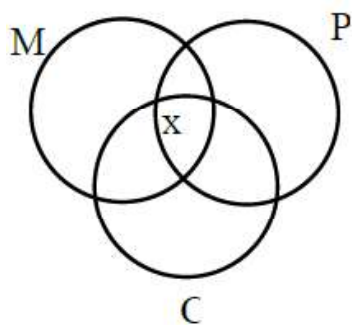
$$\sum_{(x,y) \in C} (x + y) = 46$$

31. A group of 40 students appeared in an examination of 3 subjects - Mathematics, Physics and Chemistry. It was found that all students passed in atleast one of the subjects, 20 students passed in Mathematics, 25 students passed in Physics, 16 students passed in Chemistry, atmost 11 students passed in both Mathematics and Physics, atmost 15 students passed in both Physics and Chemistry, atmost 15 students passed in both Mathematics and Chemistry. The maximum numbers of students passed in all three subjects is _____.

40 छात्रों का एक समूह 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की परीक्षा में बैठा। यह पाया गया कि सभी छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 25 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 16 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 11 छात्र गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 15 छात्र भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 15 छात्र गणित तथा रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो तीनों विषयों में अधिक से अधिक उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है _____

Ans. 11

Matrix answer NTA (10)



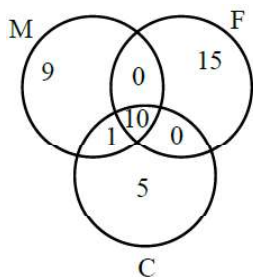
Sol.

$$11 - x \geq 0$$

$$x \leq 11$$

$x = 11$ does not satisfy the data.

$$x = 10$$



Hence maximum number of students passed in all the three subjects is 10.

32. The number of symmetric relations defined on the set $\{1, 2, 3, 4\}$ which are not reflexive is _____.

समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ पर परिभाषित ऐसे संबंधों, जो सममित हैं पर स्वतुल्य नहीं हैं, की संख्या है _____

Ans. 960

Sol. Total number of relation both symmetric and reflexive $= 2^{\frac{n^2-n}{2}}$

$$\text{Total number of symmetric relation} = 2^{\left(\frac{n^2+n}{2}\right)}$$

$\Rightarrow$ Then number of symmetric relation which are not reflexive

$$\Rightarrow 2^{\frac{n(n+1)}{2}} - 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (n = 5)$$

$$\Rightarrow 1024 - 64$$

$$= 960$$

33. Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4)\}$ be a relation on A . Let S be the equivalence relation on A such that $R \subset S$ and the number of elements in S is n . Then, the minimum value of n is _____.

माना $A = \{1, 2, 3, 4\}$ है तथा A पर एक संबंध $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4)\}$ है। माना A पर एक तुल्यता संबंध है,

$R \subset S$ है तथा S में अवयवों की संख्या n है। तो n का निम्नतम मान है _____.

Ans. 16

Sol. For reflexive relation add elements

$(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$

For symmetric relation add elements

$(2,1), (4,1), (3, 1)$

For transitive relation add elements

$(1,3), (3,1), (3,4)$

$(4,2), (2,4), (4,3)$

So total minimum 13 elements should be added to R to form equivalence relation.

So minimum number of elements in S should be 16.

34. Let $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$. Let R be a relation on A defined $(x, y) \in R$ if and only if $2x = 3y$. Let R_1 be a symmetric relation on A such that $R \subset R_1$ and the number of elements in R_1 is n . Then, the minimum value of n is _____.

माना $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ है। माना A पर $(x, y) \in R$ यदि और केवल यदि $2x = 3y$ है, द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना A पर एक सममित संबंध R_1 है, जिसके लिए $R \subset R_1$ है तथा R_1 में अवयवों की संख्या n का न्यूनतम मान है _____

Ans. 66

Sol. $R = \{(3,2), (6,4), (9,6), (12,8), \dots, (99,66)\}$

$n(R) = 33$

$\therefore 66$

35. Let $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Let R_1 and R_2 two relation on A such that

$R_1 = \{(a, b) : b \text{ is divisible by } a\}$

$R_2 = \{(a, b) : a \text{ is an integral multiple of } b\}$.

Then, number of elements in $R_1 - R_2$ is equal to _____.

माना $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ है। माना A पर दो संबंध R_1 तथा R_2 ,

$R_1 = \{(a, b) : b \text{ से विभाज्य है}\}$

$R_2 = \{(a, b) : a, b \text{ का एक पूर्णांकीय गुणज है}\}$

तो $R_1 - R_2$ में अवयवों की संख्या बराबर है _____

Ans. 46

Sol. $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$

$R_1 = \{(a, b) : b \text{ is divisible by } a\}$

$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 20), (2, 2), (2, 4), \dots, (2, 20)$

$(3, 3), (3, 6), \dots, (3, 18), (4, 4), (4, 8), \dots, (4, 20)$

$(5, 5), (5, 10), (5, 15), (5, 20), (6, 6), (6, 12), (6, 18)$

$(7, 7), (7, 14), (8, 8), (8, 16), (9, 9), (9, 18), (10, 10)$

$(10, 20), (11, 11), (12, 12), \dots, (20, 20)\}$

Total = 66 ordered pairs

$R_1 \cap R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), \dots, (20, 20)\} \rightarrow 20 \text{ ordered pairs}$

$R_1 - R_2 = R_1 - (R_1 \cap R_2) \Rightarrow 66 - 20 = 46$

Function

36. Let A be the set of all function $f : Z \rightarrow Z$ and R be a relation on A such that

$R = \{(f, g) : f(0) = g(1) \text{ and } f(1) = g(0)\}$. Then R is :

(A) Reflexive but neither symmetric nor transitive

(B) Symmetric but neither reflexive nor transitive

(C) Transitive but neither reflexive nor symmetric

(D) Symmetric and transitive but not reflexive

माना सभी फलनों $f : Z \rightarrow Z$ का समुच्चय A है और A पर एक संबंध $R = \{(f, g) : f(0) = g(1) \text{ और } f(1) = g(0) \text{ हैं}\}$ है। तो R होगा :

(A) स्वतुल्य है किन्तु न तो सममित है न ही संक्रामक है।

(B) सममित है किन्तु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है।

(C) संक्रामक है किन्तु न तो स्वतुल्य है न ही सममित है।

(D) सममित और संक्रामक है किन्तु स्वतुल्य नहीं है।

Ans. B

Sol. $R = \{(f, g) : f(0) = g(1) \text{ and } f(1) = g(0)\}$

Reflexive: $(f, f) \in R$

$= f(0) = f(1) \text{ and } f(1) = f(0) \rightarrow \text{must hold}$

$\Rightarrow$ but this is not true for all function so not reflexive

Symmetric: If $(f, g) \in R \Rightarrow (g, f) \in R$

Now, $g(0) = f(1) \text{ and } g(1) = f(0) \rightarrow \text{true}$

$\therefore$ symmetric

Transitive : If $(f, g) \in R \text{ and } (g, h) \in R$

$\Rightarrow (f, h) \in R$

Now $(f, g) \in R \Rightarrow f(0) = g(1) \text{ and } f(1) = g(0)$

$(g, h) \in R \Rightarrow g(0) = h(1) \text{ and } g(1) = h(0)$

For $(f, h) \in R$ we need $f(0) = h(1) \text{ and } f(1) = h(0)$

Now $f(0) = g(1) = h(0) \text{ and } f(1) = g(0) = h(1)$

Hence not transitive

37. If the domain of the function $f(x) = \frac{1}{\sqrt{10+3x-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{x+|x|}}$ is (a, b) , then $(1+a)^2 + b^2$ is equal to :

यदि फलन $f(x) = \frac{1}{\sqrt{10+3x-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{x+|x|}}$ का प्रांत (a, b) है, तो $(1+a)^2 + b^2$ बराबर है :

(A) 26

(B) 29

(C) 30

(D) 25

Ans. A

Sol. $x + |x| = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x+|x|}}$, domain is $x > 0$, as $2x \neq 0$

Similarly,

$\frac{1}{\sqrt{3x+10-x^2}}$ is defined when $3x+10-x^2 > 0$

$\Rightarrow x^2 - 3x - 10 < 0$

$$(x-5)(x+2) < 0$$

$$\Rightarrow x \in (-2, 5)$$

$$\Rightarrow \text{Domain will be } (0, \infty) \cap (-2, 5) = (0, 5)$$

$$\Rightarrow (1+a)^2 + b^2 = 1 + 25 = 26$$

38. Let f be a function such that $f(x) + 3f\left(\frac{24}{x}\right) = 4x$, $x \neq 0$. Then $f(3) + f(8)$ is equal to :

माना एक फलन f के लिए $f(x) + 3f\left(\frac{24}{x}\right) = 4x$, $x \neq 0$ है। तो $f(3) + f(8)$ बराबर है :

(A) 10

(B) 12

(C) 11

(D) 13

Ans. C

Sol. $f(x) + 3f\left(\frac{24}{x}\right) = 4x$

Put $x = 3$

$$f(3) + 3f(8) = 12$$

Put $x = 8$

$$f(8) + 3f(3) = 32$$

Add both

$$4(f(3) + f(8)) = 44$$

$$f(3) + f(8) = 11$$

39. If the domain of the function $f(x) = \log_7(1 - \log_4(x^2 - 9x + 18))$ is $(\alpha, \beta) \cup (\gamma, \delta)$, then $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ is equal to :

यदि फलन $f(x) = \log_7(1 - \log_4(x^2 - 9x + 18))$ का प्रांत $(\alpha, \beta) \cup (\gamma, \delta)$ है, तो $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ बराबर है :

(A) 16

(B) 18

(C) 15

(D) 17

Ans. B

Sol. $1 - \log_4(x^2 - 9x + 18) > 0$

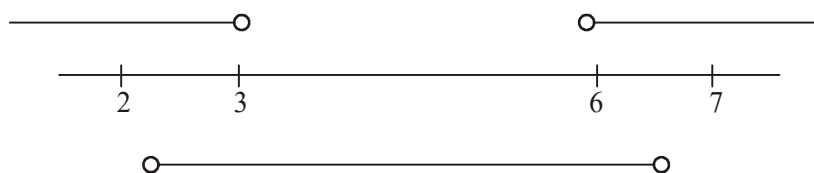
$$\Rightarrow \log_4(x^2 - 9x + 18) < 1$$

$$\Rightarrow 0 < x^2 - 9x + 18 < 4$$

$$x^2 - 9x + 18 > 0 \text{ \& } x^2 - 9x + 18 < 4$$

$$(x-3)(x-6) > 0 \text{ \& } x^2 - 9x + 14 < 0$$

$$(x-2)(x-7) < 0$$



$$(\alpha, \beta) \cup (\gamma, \delta) = (2, 3) \cup (6, 7)$$

$$\text{So, } \alpha + \beta + \gamma + \delta = 5 + 13 = 18$$

40. Let $f, g : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be defined as $f(x) = \frac{2x+3}{5x+2}$ and $g(x) = \frac{2-3x}{1-x}$. If the range of the function

$f \circ g : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ is $[\alpha, \beta]$, then $\frac{1}{\beta - \alpha}$ is equal to :

माना $f, g : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x+3}{5x+2}$ और $g(x) = \frac{2-3x}{1-x}$ द्वारा परिभाषित हैं। यदि फलन $f \circ g : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ का परिसर $[\alpha,$

$\beta]$ है, तो $\frac{1}{\beta - \alpha}$ बराबर है :

(A) 29

(B) 2

(C) 56

(D) 68

Ans. C

Sol. $f, g : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{2x+3}{5x+2}; g(x) = \frac{2-3x}{1-x}$$

$$f(g(x)) = \frac{4-6x+3-3x}{10-15x+2-2x}$$

$$f(g(x)) : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$$

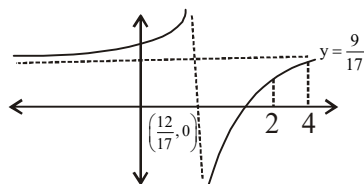
$$= \frac{7-9x}{12-17x}$$

$$f(g(x)) = \frac{2(g(x))+3}{5(g(x))+2}$$

$$= \frac{2\left\{\frac{2-3x}{1-x}\right\}+3}{5\left\{\frac{2-3x}{1-x}\right\}+2}$$

$$f(g(x)) = \frac{9x-7}{17x-12} \rightarrow \text{Range : } \mathbb{R} - \left\{\frac{9}{17}\right\}$$

But its domain is $[2, 4]$



$$f(g(2)) = \frac{9 \cdot 2 - 7}{17 \cdot 2 - 12} = \frac{1}{2}$$

$$f(g(4)) = \frac{9 \cdot 4 - 7}{17 \cdot 4 - 12} = \frac{29}{56}$$

$$[\alpha, \beta] = \left[\frac{1}{2}, \frac{29}{56} \right]$$

then

$$\beta - \alpha = \frac{29}{56} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\beta - \alpha} = 56$$

$$= \frac{29 - 28}{56}$$

$$= \frac{1}{56}$$